

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Base de Datos

Proyecto: Asistente Virtual Inteligente (RAG) para el ISFT 189 - Módulo de Persistencia y Vectores

Docente: Ing. Leonel Luengo.

1. Objetivos del Trabajo Práctico

- Diseñar e implementar un esquema de base de datos híbrido (Relacional + Vectorial) en PostgreSQL.
- Utilizar la extensión pgvector en entornos dockerizados para el almacenamiento de embeddings.
- Modelar entidades del negocio y estructurar datos no estructurados mediante metadatos en formato JSONB.
- Optimizar búsquedas vectoriales utilizando índices HNSW.
- Desarrollar consultas SQL complejas que combinen filtros relacionales tradicionales con búsqueda por similitud de coseno.

2. Descripción del Problema

El ISFT 189 requiere un repositorio centralizado de datos para alimentar a un agente de Inteligencia Artificial que responderá dudas sobre planes de estudio, reglamentos y correlatividades. El módulo de datos debe permitir almacenar tanto el historial de interacciones y gestión de usuarios como los fragmentos de documentos oficiales codificados en forma de vectores.

3. Requerimientos Técnicos e Implementación

A. Despliegue de Infraestructura[1]

- Desplegar un contenedor Docker utilizando la imagen oficial de PostgreSQL con pgvector (pgvector/pgvector:pg16).
- Habilitar la extensión vectorial en la base de datos mediante el comando CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;.

B. Diseño y Modelo de Datos

Tablas Relacionales Nativas

- usuarios: Almacena la información de acceso e identificación (id, nombre, email, rol).
- documentos_metadata: Registro estructurado de los documentos del instituto (id, titulo, tipo_documento, fecha_subida, carrera).
- historial_consultas: Auditoría e historial de interacciones con la IA (id, usuario_id, pregunta, respuesta, fecha_consulta).

Tabla Vectorial

- documentos_vectoriales: Almacenamiento de embeddings y fragmentos de texto (id, contenido TEXT, metadata JSONB, embedding VECTOR(384) o VECTOR(1536)).

C. Optimización

- Crear un índice HNSW (USING hnsw (embedding vector_cosine_ops)) sobre la columna de vectores para acelerar el rendimiento de la búsqueda por similitud de coseno.

D. Consultas e Integración

- Implementar consultas SQL híbridas que apliquen filtros condicionales relacionales/JSONB combinados con el operador de distancia de coseno (<=>).

1

4. Entregables

N°	Entregable	Descripción
1	Script DDL (.sql)	Creación de base de datos, tablas, índices y extensión vector.
2	Script DML (.sql)	Inserciones de prueba y consultas híbridas de validación.
3	Informe Técnico	Explicación del modelo E-R, justificación del índice HNSW elegido y análisis de tiempos de respuesta.